

1 设 X 服从 $N(0,1)$, $(X_1, X_2, \dots, X_6)$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

$$Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$$

试决定常数 C , 使得 CY 服从 χ^2 分布.

2. 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 为来自于正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,

$$\text{则 } \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 设总体 X 服从正态分布 $N(12, \sigma^2)$, 抽取容量为 25 的样本, 求样本均值 $\bar{X}$ 大于 12.5 的概率. 如果 (1) 已知 $\sigma = 2$; (2) σ 未知, 但已知样本方差 $S^2 = 5.57$.

4. 随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 是正态总体 $N(0,4)$ 的一个简单随机样本,

$$X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$$

当 $a=?$, $b=?$ 统计量 X 服从 χ^2 分布, 自由度是?

5. 设总体 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从此总体中取一个容量为 $n=16$ 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_{16})$, 求概率

$$(1) P\left\{\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \leq 2\sigma^2\right\};$$

$$(2) P\left\{\frac{\sigma^2}{2} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \leq 2\sigma^2\right\}.$$